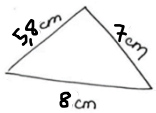
G17
Les polygones

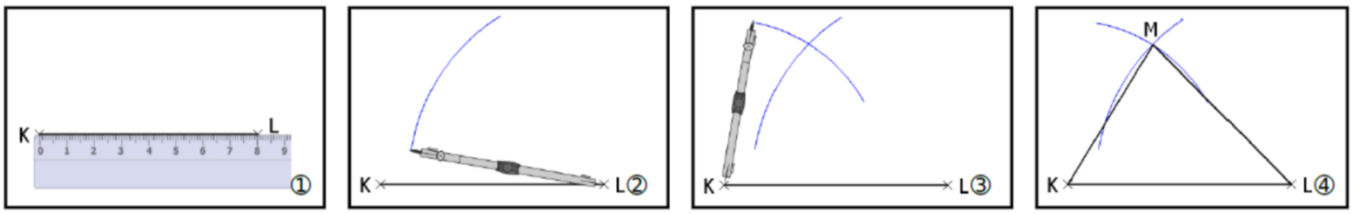
Je sais construire un triangle

Construction de triangles connaissant les 3 longueurs



Quand la construction est donnée par un texte, on commence toujours par faire **« une figure à main levée »**, afin de bien repérer les informations.

Exemple 1 : Construction d'un triangle KLM tel que KL = 8 cm ; LM = 7 cm et KM = 5,8 cm.

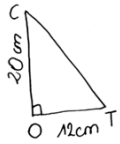


① On sait que KL = 8 cm. On trace un segment [KL] de longueur 8 cm.
② On sait que LM = 7 cm. On trace un arc de cercle de centre L et de rayon 7 cm.
③ On sait que KM = 5,8 cm. On trace un arc de cercle de centre K et de rayon 5,8 cm.
④ Le point M est le point d'intersection des deux arcs et on trace les segments [KM] et [LM].

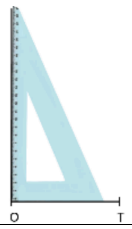
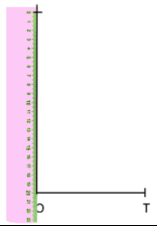
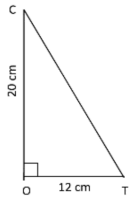
Cette méthode de construction permet de construire des triangles scalènes, isocèles et équilatéraux, lorsqu'on connaît les longueurs des côtés.

Construction de triangles rectangle

Exemple 2 : Construction d'un triangle TOC rectangle en O tel que OT = 12 cm et OC = 20cm

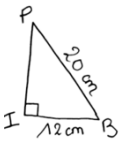


Grâce au schéma codé (que l'on n'oublie pas de faire), on voit que l'on connaît les longueurs des deux côtés de l'angle droit. On va utiliser la règle graduée et l'équerre.

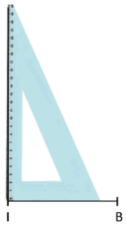
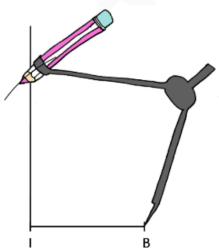
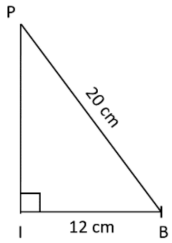
			
①	②	③	④

① On trace un des côtés de l'angle droit à l'aide de la règle graduée : [OT] par exemple.
② On trace la perpendiculaire à [OT] passant par O à l'aide de l'équerre.
③ Sur cette perpendiculaire, on place un point C à 20cm de O à l'aide de la règle graduée.
④ On trace le troisième côté du triangle et on code la figure.

Exemple 3 : Construction d'un triangle BIP rectangle en I tel que BI = 12 cm et BP = 20cm.



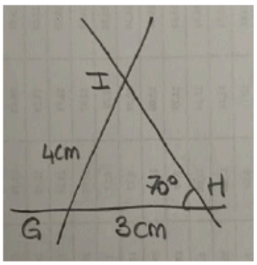
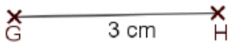
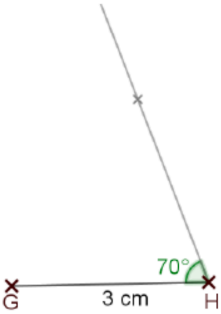
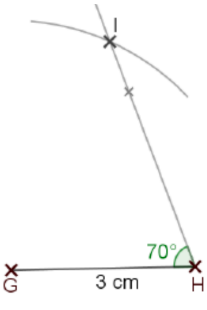
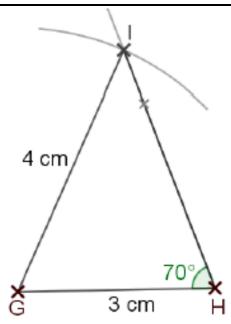
Grâce au schéma codé (que l'on n'oublie pas de faire), on voit que l'on connaît les longueurs d'un des côtés de l'angle droit et de l'hypoténuse. On va utiliser l'équerre et le compas.

			
①	②	③	④

① On trace un des côtés de l'angle droit à l'aide de la règle graduée : [IB] par exemple.
② On trace la perpendiculaire à [IB] passant par I à l'aide de l'équerre.
③ On trace un arc de cercle de centre B et de rayon 20cm sur la perpendiculaire. On nomme P le point d'intersection de cet arc et de la perpendiculaire.
④ On trace le troisième côté du triangle et on code la figure.

Construction de triangles connaissant un angle et 2 côtés :

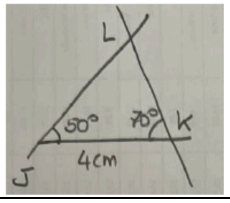
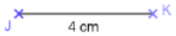
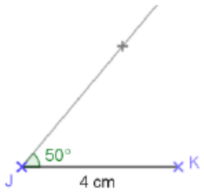
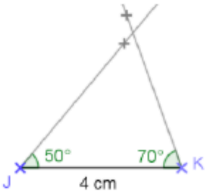
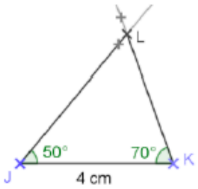
Exemple 4 : Construction d'un triangle GHI tel que GH = 3 cm et GI = 4 cm et de l'angle $\widehat{GHI}$ = 70°.

				
①	②	③	④	⑤

① On commence par faire un schéma à main levée pour avoir une idée de la figure. Cette figure n'est pas forcément juste, mais elle parfaitement codée ;
② On trace à la règle graduée l'un des côtés dont on connaît la longueur, par exemple [GH] ;
③ On construit au rapporteur l'angle GHI, et donc la demi-droite [HI] ;
④ On trace un arc de cercle de centre G et de rayon de 4 cm : I est à l'intersection de cet arc de cercle et de la demi-droite précédente ;
⑤ On trace le segment [GI] pour finir le triangle ; Et on n'oublie pas de coder à la figure !

Construction de triangles connaissant 2 angles et un côté :

Exemple 5 : Construction d'un triangle JKL tel que JK = 4 cm et les angles $\widehat{LJK}$ = 50° et $\widehat{JKL}$ = 70°

				
①	②	③	④	⑤

① On commence par faire un schéma à main levée pour avoir une idée de la figure. Cette figure n'est pas forcément juste, mais elle parfaitement codée.
② On trace à la règle graduée le segment [JK] ;
③ On construit au rapporteur l'angle et donc la demi-droite [JL] ;
④ On construit au rapporteur l'angle et donc la demi-droite [KL] ;
⑤ Le point L est l'intersection des demi-droites [JL] et [KL] ; Et on n'oublie pas de coder à la figure !